Plan du chapitre

I Description d'un système physico-chimique **2**
I.1 Espèce physico-chimique . . . 2
I.2 Quantité de matière . . . 2
I.3 Concentration molaire . . . 2
I.4 Volume molaire . . . 3
I.5 Fraction molaire . . . 3
I.6 Système homogène, hétérogène, phases . . . 3
I.7 Pression partielle . . . 4

II Réactions chimiques totales **5**
II.1 Introduction . . . 5
II.2 Méthode du réactif limitant . . . 5
II.3 Proportions stœchiométriques . . . 5
II.4 Dosage par titrage . . . 6

III Équilibres chimiques **8**
III.1 Introduction . . . 8
III.2 Quotient réactionnel . . . 8
III.3 Constante d'équilibre thermodynamique . . . 9
III.4 Prévision du sens d'évolution d'un système physico-chimique . . . 9
III.5 Détermination des quantités de matière à l'équilibre - Loi d'action de masse . . . 10
III.6 Réaction inverse . . . 10
III.7 Combinaisons linéaires d'équations-bilan . . . 11

Capacités exigibles

- Reconnaître la nature d'une transformation (physique, chimique, nucléaire)
- Recenser les espèces physico-chimiques présentes dans un système.
- Déterminer la masse molaire d'une espèce chimique à partir des masses molaires des éléments qui la constituent.
- Décrire la composition d'un système à l'aide de grandeurs pertinentes : concentration molaire, fraction molaire, pression partielle.
- Écrire le tableau d'avancement d'une réaction chimique.
- Exprimer l'activité d'une espèce chimique : cas du corps pur, cas des solutions aqueuses très diluées, cas d'un mélange de gaz parfaits.
- Exprimer le quotient de réaction.
- Prévoir le sens d'évolution spontané d'un système chimique.
- Déterminer la composition d'un système dans l'état final, en distinguant le cas de la réaction totale et de l'équilibre chimique (on fait l'hypothèse qu'il n'y a qu'une seule réaction chimique dans le système)

I Description d'un système physico-chimique

Un système physico-chimique est un système contenant plusieurs espèces physico-chimiques.

I.1 Espèce physico-chimique

Espèce physico-chimique

Une **espèce physico-chimique** est une **espèce chimique** dans un certain **état physique**. Les états physiques possibles sont : solide (s), liquide (ℓ), gaz (g) ou soluté (aq) (espèce en solution dans de l'eau).

Exemples d'espèces physico-chimiques :

- $\mathrm{H_2O_{(\ell)}}$: eau liquide
- $\mathrm{H_2O_{(g)}}$: eau sous forme de gaz (vapeur d'eau)
- $\mathrm{NaC\ell_{(s)}}$: Chlorure de sodium solide (sel de table)
- $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$, $\mathrm{C\ell^-_{(aq)}}$: ion sodium (cation) et ion chlorure (anion) en solution.

Remarque

Pour certains solides il existe plusieurs formes solides possibles, on parle de **formes allotropiques**. Dans ce cas on indique directement le nom de la forme.

Par exemple, il existe deux formes allotropiques du carbone sous forme solide : $C_{(graphite)}$, $C_{(diamant)}$

Le passage d'une forme allotropique à une autre est appelée une **transformation allotropique**.

I.2 Quantité de matière

La quantité de matière indique le nombre de molécules N d'une espèce physico-chimique présente dans le système.

$$\boxed{n = \frac{N}{N_A}} \qquad \text{avec } N_A = 6,02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}} \text{ (Nombre d'Avogadro)}$$

La quantité de matière peut se calculer à partir de la masse et de la masse molaire :

$$\boxed{m = n \times M}$$

On rappelle que la masse molaire d'une espèce chimique se calcule à partir de la masse molaire des éléments qui la constitue, par exemple :

$$M_{\mathrm{O}} = 16\,\mathrm{g.mol^{-1}} \ ; \ M_{\mathrm{H}} = 1\,\mathrm{g.mol^{-1}} \qquad \Rightarrow \qquad M_{\mathrm{H_2O}} = 2 \times M_{\mathrm{H}} + 1 \times M_{\mathrm{O}} = 18\,\mathrm{g.mol^{-1}}$$

I.3 Concentration molaire

Dans le cas d'une espèce en solution $\mathrm{X_{(aq)}}$, on définit la concentration molaire, notée $[\mathrm{X}]$:

$$\boxed{[\mathrm{X}] = \frac{n_{\mathrm{X}}}{V}} \text{ (unité : } \mathrm{mol.L^{-1}})$$

Avec :

- n_{X} la quantité de matière de l'espèce $\mathrm{X_{(aq)}}$ **dissoute** dans la solution.
- V le volume de la solution.

✎ Exercice 1

On introduit une masse $m = 1$ g de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_{4(s)}}$ dans un litre d'eau. Celui-ci se dissout totalement en ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{{SO_4}^{2-}}$.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction de dissolution du sulfate de sodium.

2) Déterminer les concentrations $[\mathrm{Na^+}]$ et $[\mathrm{{SO_4}^{2-}}]$ dans l'état final.

Données : $M_{\mathrm{S}} = 32\,\mathrm{g.mol^{-1}}$; $M_{\mathrm{O}} = 16\,\mathrm{g.mol^{-1}}$; $M_{\mathrm{Na}} = 23\,\mathrm{g.mol^{-1}}$;

I.4 Volume molaire

Le volume molaire, noté V_m, est le volume occupé par une mol d'une espèce chimique :

$$\boxed{V_m = \frac{V}{n}} \text{ (unité : } \mathrm{m^3.mol^{-1}} \text{ ou } \mathrm{L.mol^{-1}})$$

Exemples :

- Volume molaire de l'eau liquide : $V_{m,\mathrm{H_2O_{(\ell)}}} = 18 \ \mathrm{mL.mol^{-1}}$
- Volume molaire de l'éthanol liquide : $V_{m,\mathrm{C_2H_6O_{(\ell)}}} = 58 \ \mathrm{mL.mol^{-1}}$

Pour les gaz, si on utilise le modèle du gaz parfait, alors le volume molaire ne dépend que de la température et de la pression :

$$PV = nRT \quad \Leftrightarrow \quad \frac{V}{n} = \frac{RT}{P} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{V_m = \frac{RT}{P}}$$

Application numérique : $P = 1 \ \mathrm{bar}$ et $T = 20\,^\circ\mathrm{C} = 293 \ \mathrm{K} \quad \Rightarrow \quad V_m = 24,8 \ \mathrm{L.mol^{-1}}$

I.5 Fraction molaire

La fraction molaire d'une espèce physico-chimique est le rapport :

$$\boxed{x = \frac{n}{n_{tot}}}$$

Avec :

- n la quantité de matière de l'espèce considérée
- n_{tot} la quantité de matière totale dans le système considéré.

✎ Exercice 2

Une bouteille de vodka d'un litre indique la mention 40%, ce qui signifie qu'elle contient 40% **en volume** d'éthanol. Le reste pourra être assimilé à de l'eau. Quelle est la fraction molaire d'éthanol dans la bouteille ?

Volumes molaires : $V_{m,\mathrm{H_2O_{(\ell)}}} = 18 \ \mathrm{mL.mol^{-1}}$; $V_{m,\mathrm{C_2H_6O_{(\ell)}}} = 58 \ \mathrm{mL.mol^{-1}}$.

I.6 Système homogène, hétérogène, phases

Un système physico-chimique est dit **homogène** si sa composition chimique est la même en tout point. Dans le cas contraire le système est dit **hétérogène**.

Exemples :

- On remplit un bécher avec de l'eau liquide et de l'éthanol. Les deux liquides étant **miscibles**, on obtient un mélange homogène.
- On remplit un bécher avec de l'eau liquide et de l'huile. Les deux liquides étant **non miscibles**, on obtient un système hétérogène (pas de mélange).

On appelle **phase** une région de l'espace homogène chimiquement et physiquement.

✎ Exercice 3

Dans le tableau suivant, indiquer la liste des espèces physico-chimiques et le nombre de phases.

Système considéré	Liste des espèces physico-chimiques	Nombre de phases
eau liquide + éthanol liquide		
eau liquide + huile ($\mathrm{C_{18}H_{34}O_2}$)		
eau liquide + glaçon		
eau liquide + glaçon + 1 morceau de cuivre		
air (dioxygène + diazote)		

A retenir

- Chaque solide constitue une phase séparée.
- Tous les gaz sont miscibles entre eux, il y a donc toujours une seule phase gaz.
- Il peut y avoir une seule ou plusieurs phases liquides, cela dépend si les liquides sont miscibles entre eux ou non.

I.7 Pression partielle

Lorsqu'un système physico-chimique contient plusieurs gaz, on associe à chaque gaz une **pression partielle**.

Définition : pression partielle d'un gaz

La **pression partielle d'un gaz** est égale à la pression que l'on obtiendrait dans le système si ce gaz était seul dans le système.

Supposons que le système contienne plusieurs espèces physico-chimiques. La quantité de matière de chaque espèce est notée n_i.
La quantité de matière totale **de la phase gaz** est :

$$n_{tot,gaz} = \sum_{i,gaz} n_i \qquad \text{(on somme uniquement sur les espèces gazeuses)}$$

En supposant que tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits, on a :

$$PV = n_{tot,gaz}RT \qquad (V \text{ est le volume de la phase gaz})$$

Si on imagine que l'on enlève tous les gaz sauf un, sans changer le volume et la température du système, alors la pression dans le système est égale à la pression partielle du gaz considéré, notée P_i, et la loi des gaz parfaits donne :

$$P_iV = n_iRT \qquad (n_i : \text{quantité de matière du gaz considéré})$$

En faisant le rapport des deux équations précédentes, on obtient :

$$\frac{P_i}{P} = \frac{n_i}{n_{tot,gaz}} = x_{i,gaz}$$

$x_{i,gaz}$ est la fraction molaire du gaz considéré **au sein de la phase gaz**.

A retenir : pression partielle d'un mélange de gaz parfaits

Quand un système physico-chimique contient plusieurs gaz, que l'on assimile à des gaz parfaits, la pression partielle de chaque gaz est :

$$\boxed{P_i = \frac{n_i}{n_{tot,gaz}}P}$$

Avec :

- P la pression du système,
- n_i la quantité de matière du gaz considéré
- $\boxed{n_{tot,gaz} = \sum_{i,gaz} n_i}$ la quantité de matière totale **de la phase gaz**.

Exercice 4

Un système physico-chimique à la pression $P = 1\ \text{bar}$ contient :

- 1 mol de $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- 1 mol de $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
- 1 mol d'air, constitué à 20% de $\text{O}_{2(\text{g})}$ et 80% de $\text{N}_{2(\text{g})}$ (les pourcentages correspondent à des fractions molaires)

Calculer la pression partielle de chacun des gaz dans le système.

II Réactions chimiques totales

II.1 Introduction

Réaction chimique totale

• Une réaction chimique totale est une réaction qui s'effectue jusqu'à consommation totale d'un (ou de plusieurs) réactif(s).

• Un réactif qui est consommé totalement est appelé **réactif limitant**. Pour déterminer les quantités de matière dans l'état final on applique la **méthode du réactif limitant**.

II.2 Méthode du réactif limitant

★ Méthode du réactif limitant ★

• étape 1 : Dresser le tableau d'avancement de la réaction considérée.

• étape 2 : Pour chacun des réactifs, déterminer l'avancement final ξ_F en supposant que le réactif est le réactif limitant.

• étape 3 : Identifier le réactif limitant : c'est celui qui correspond au ξ_F **le plus petit**.

• étape 4 : Déterminer à l'aide de la valeur de ξ_F retenue les quantités de matière dans l'état final.

✎ Exercice 5

On introduit une masse $m = 1$ g de plomb solide dans une solution d'acide sulfurique $(2\mathrm{H}^+_{(\mathrm{aq})}, \mathrm{SO}^{2-}_{4(\mathrm{aq})})$ de concentration $c = 0,1\ \mathrm{mol.L}^{-1}$ et de volume $V = 50$ mL.
La réaction chimique suivante a lieu :

$$\mathrm{Pb}_{(\mathrm{s})} + 4\ \mathrm{H}^+_{(\mathrm{aq})} + \mathrm{SO}^{2-}_{4(\mathrm{aq})} = \mathrm{Pb}^{2+}_{(\mathrm{aq})} + \mathrm{SO}_{2(\mathrm{g})} + 2\ \mathrm{H_2O}_{(\ell)}$$

On suppose la réaction totale.

1) Déterminer les quantités de matière dans l'état initial.

2) Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

Donnée : Masse molaire du Plomb $M_{Pb} = 207,2\ \mathrm{g.mol}^{-1}$

✎ Exercice 6

On considère la combustion de l'éthane $\mathrm{C_2H_{6(g)}}$ dans le dioxygène $\mathrm{O_{2(g)}}$:

$$\mathrm{C_2H_{6(g)}} + \frac{7}{2}\ \mathrm{O_{2(g)}} = 2\ \mathrm{CO_{2(g)}} + 3\ \mathrm{H_2O_{(g)}}$$

Le système contient initialement 7 mol de dioxygène et 2 mol d'éthane. Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

II.3 Proportions stœchiométriques

Lorsque que deux espèces physico-chimiques ont été introduits de manière a être tous les deux entièrement consommés par une réaction chimique totale, on dit que ces deux espèces ont été introduits dans des **proportions stœchiométriques**.

Lien entre proportions stœchiométriques et coefficients stœchiométriques

On considère deux réactifs d'une réaction totale. On note n_1 et n_2 les quantités de matière de ces réactifs initialement introduites dans le système. On note ν_1 et ν_2 les coefficients stœchiométriques de ces réactifs dans la réaction considérée.

Le réactifs sont dans des proportions stœchiométriques si et seulement si :

$$\boxed{\frac{n_1}{\nu_1} = \frac{n_2}{\nu_2}}$$

✎ Exercice 7

On considère encore la combustion de l'éthane dans le dioxygène : $\mathrm{C_2H_{6(g)}} + \frac{7}{2}\ \mathrm{O_{2(g)}} = 2\ \mathrm{CO_{2(g)}} + 3\ \mathrm{H_2O_{(g)}}$

Initialement le système contient 4 mol d'éthane.

1) Quelle quantité de dioxygène doit-on introduire pour que les réactifs soit en proportions stoechiometriques ?

2) Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

II.4 Dosage par titrage

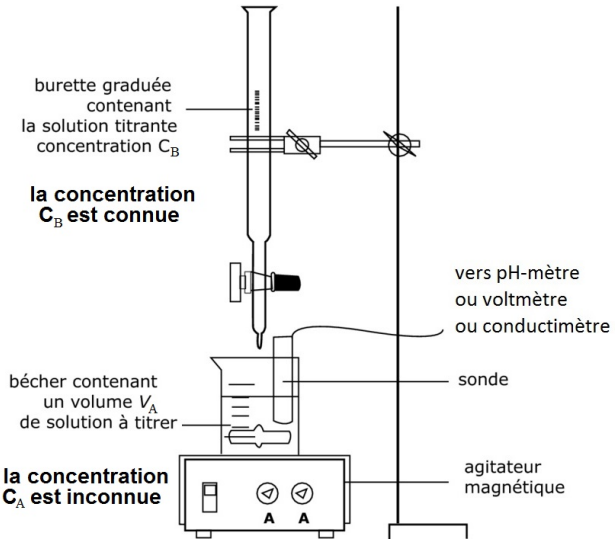
En TP de chimie, on réalise la plupart du temps des **dosages** : on cherche à mesurer la quantité d'une espèce chimique présente dans une solution.

On peut réaliser des dosages sans utiliser de réaction chimique, par exemple en mesurant l'absorbance lumineuse d'une solution (dosage par spectrophotométrie) ou sa conductivité électrique (dosage par conductimétrie).

Il existe aussi des dosages qui utilisent une réaction chimique, on parle alors de **dosage par titrage**.

🕮 A retenir

La réaction chimique utilisée lors d'un dosage par titrage doit être **totale** et **rapide**.



Déroulement d'un dosage par titrage :

• Le bécher (solution à titrer) contient un volume V_A d'une solution contenant une espèce chimique A à la concentration c_A **inconnue**.

• On verse progressivement à l'aide de la burette graduée une solution titrante, qui continent une espèce chimique B à la concentration c_B **connue**.

Les espèces A et B réagissent entre elles selon une réaction chimique connue :

$$\nu_A\ A + \nu_B\ B = ...$$

• On repère le **point d'équivalence**, c'est-à-dire le moment ou les réactifs A et B ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques**.

• On note la valeur du volume de solution titrante versé lorsque l'on a atteint le point d'équivalence. Il est appelé **volume équivalent**, noté $V_{B,eq}$.

🕮 A retenir

Le point d'équivalence d'un dosage par tirage correspond au moment où l'espèce A (solution à titrer) a été entièrement consommée, donc au **moment où les espèce A et B ont été introduites dans les proportions stœchiométriques.**

On peut alors calculer c_A : La quantité de matière de l'espèce A initialement présente dans le bécher est $n_A = c_A V_A$, et la quatité de matière de l'espèce B introduite à l'équivalence est $n_B = c_B V_{B,eq}$.

D'après ce qui a été vu précédemment : $\frac{n_A}{\nu_A} = \frac{n_B}{\nu_B}$, donc : $\boxed{\frac{c_A V_A}{\nu_A} = \frac{c_B V_{B,eq}}{\nu_B}}$

Méthodes de repérage de l'équivalence

Le point d'équivalence d'un dosage par titrage peut être repéré par différentes méthodes :

- par suivi colorimétrique : la solution change de couleur à l'équivalence
- par suivi pH-métrique : on mesure le pH de la solution au cours du dosage
- par suivi potentiométrique : on mesure le potentiel de la solution au cours du dosage
- par suivi conductimétrique : on mesure la conductivité électrique de la solution au cours du dosage.

✎ Exercice 8

Mr Martin possède un bidon de solution de sulfate de fer (Fe^{2+}, SO_4^{2-}), qui sert de produit anti-mousse pour le jardinage. L'étiquette précise : concentration massique en $FeSO_4$: $50\ g/L$.

Afin de vérifier l'indication de l'étiquette, Mr Martin prélève un volume $V_0 = 10\ mL$ de produit anti-mousse, auquel il ajoute quelques gouttes de solution d'acide chlorhydrique concentré, et procède à un titrage de cette solution par une solution de permanganate de potassium (K^+, MnO_4^-) de concentration molaire $c_1 = 0,05\ mol.L^{-1}$. Le point d'équivalence du titrage est repéré par un changement de couleur de la solution. Il obtient un volume équivalent $V_{eq} = 12\ mL$.

La réaction ayant lieu lors du titrage est la suivante : $MnO_{4\ (aq)}^- + 8\ H_{(aq)}^+ + 5\ Fe_{(aq)}^{2+} = Mn_{(aq)}^{2+} + 5\ Fe_{(aq)}^{3+} + 4\ H_2O_{(\ell)}$

On donne également les couleurs des ions intervenant dans la réaction :

H^+	Fe^{2+}	Fe^{3+}	MnO_4^-	Mn^{2+}
incolore	Vert pâle	marron très pâle	violet foncé	incolore

On donne également la masse molaire du sulfate de fer : $M_{FeSO_4} = 152\,g.mol^{-1}$.

1) Représenter schématiquement le titrage en indiquant le matériel utilisé. Pourquoi Mr Martin ajoute-t-il de l'acide chlorhydrique avant de procéder au dosage ? Justifier que le point d'équivalence peut être repéré par un changement de couleur de la solution.

2) Déterminer la concentration molaire c_0 du produit anti-mousse.

3) Vérifier l'indication de l'étiquette

III Équilibres chimiques

III.1 Introduction

Il existe des réactions chimiques qui peuvent avoir lieu **dans les deux sens**. Par exemple la réaction suivante :

$$\mathrm{Ag^+_{(aq)} + Fe^{2+}_{(aq)} = Ag_{(s)} + Fe^{3+}_{(aq)}}$$

• Si l'on introduit uniquement des ions $\mathrm{Ag^+_{(aq)}}$ (ions argent) et des ions $\mathrm{Fe^{2+}_{(aq)}}$ (ions fer II) dans le milieu, ces deux espèces vont réagir pour donner de l'argent solide $\mathrm{Ag_{(s)}}$ et des ions $\mathrm{Fe^{3+}_{(aq)}}$ (ions fer III). On dit que l'évolution du système se fait dans le sens **direct** ($\rightarrow$).

• Mais inversement, si l'on introduit uniquement des ions $\mathrm{Fe^{3+}_{(aq)}}$ et de l'argent solide $\mathrm{Ag_{(s)}}$ dans le milieu, ceux-ci vont réagir pour donner des ions $\mathrm{Ag^+_{(aq)}}$ et des ions $\mathrm{Fe^{2+}_{(aq)}}$. On dit que l'évolution du système se fait dans le sens **indirect** ($\leftarrow$).

Au final, le système va se trouver dans un état **d'équilibre chimique** : les réactifs et les produits vont coexister dans le système.

Deux questions se posent alors :

- Comment déterminer dans quel sens (direct ou indirect) va évoluer le système ?
- Comment déterminer la composition du système dans l'état final ?

On peut répondre à ces questions à l'aide deux grandeurs (à ne pas confondre) : le quotient réactionnel **du milieu réactionnel** et la constante d'équilibre **de la réaction**.

III.2 Quotient réactionnel

★ Quotient réactionnel ★

Le quotient réactionnel d'un système physico-chimique s'exprime de la manière suivante :

$$\boxed{\mathrm{Q_r = \prod a_i^{\nu_i}}}$$

avec :

- a_i les **activités** des espèces physico-chimiques intervenant dans la réaction
- ν_i leur **coefficients stœchiométriques algébriques**.

★ Activité d'une espèce physico-chimique ★

L'activité d'une espèce physico-chimique est une grandeur sans dimension. Les différents cas de figures ci-dessous **sont à connaître**.

• Pour un solide $X_{(s)}$, l'activité sera prise égale à 1 : $\boxed{a_{X_{(s)}} \approx 1}$

• Pour un liquide seul dans sa phase $X_{(\ell)}$, l'activité sera aussi prise égale à 1 : $\boxed{a_{X_{(\ell)}} \approx 1}$

• Pour un gaz $X_{(g)}$: $\boxed{a_{X_{(g)}} = \dfrac{P_i}{P^o}}$ avec P_i la **pression partielle** du gaz considéré et $\boxed{P^o = 1\ \mathrm{bar}}$ la **pression standard**.

• Pour les **solutions aqueuses** l'activité de l'eau (solvant) sera prise égale à 1 : $\boxed{a_{H_2O_{(\ell)}} \approx 1}$

et l'activité des espèce en solution (solutés) $X_{(aq)}$ est : $\boxed{a_{X_{(aq)}} = \dfrac{[X]}{c^o}}$ avec $[X]$ la concentration molaire de l'espèce considérée et $\boxed{c^o = 1\ \mathrm{mol.L^{-1}}}$ la **concentration standard**.

★ Coefficients stoechimétriques algébriques ★

Les coefficients stœchiométriques algébriques sont les coefficients stoechiométriques algébriques de la réaction chimique considérée, **affectés d'un signe - pour les réactifs, et d'un signe + pour les produits**.

Exemple : $\mathrm{C_2H_6 + \frac{7}{2}\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O}$ $\Rightarrow$ $\nu_{C_2H_6} = -1$; $\nu_{O_2} = -\dfrac{7}{2}$; $\nu_{CO_2} = +2$; $\nu_{H_2O} = +3$

✎ Exercice 9

On considère la réaction : $\mathrm{CO_{(g)}} + 2\ \mathrm{H_{2(g)}} = \mathrm{CH_3OH_{(g)}}$.

Exprimer le quotient réactionnel en fonction des pressions partielles de chaque gaz.

III.3 Constante d'équilibre thermodynamique

Une réaction chimique est caractérisée par une grandeur sans unité, appelée constante d'équilibre thermodynamique, notée K°.

🕮 A retenir

- La constante d'équilibre K° ne dépend que de la réaction considérée et de la température
- Si $K^o > 1$ on dit que la réaction est **thermodynamiquement favorisée**.
- Si $K^o < 1$ on dit que la réaction est **thermodynamiquement défavorisée**.

III.4 Prévision du sens d'évolution d'un système physico-chimique

🕮 A retenir

Pour savoir si un système physico-chimique va évoluer dans le sens direct ou indirect, on compare le quotient réactionnel **dans l'état initial** avec la constante d'équilibre.

- Si $Q_{\mathrm{r,ini}} < K^\circ$ Le système va évoluer dans le sens direct ($\rightarrow$).
- Si $Q_{\mathrm{r,ini}} > K^\circ$ Le système va évoluer dans le sens indirect ($\leftarrow$).

✎ Exercice 10

Le méthanol est produit industriellement grâce à l'équilibre chimique suivant, qui a lieu en phase gaz :

$$\mathrm{CO_{(g)}} + 2\ \mathrm{H_{2(g)}} = \mathrm{CH_3OH_{(g)}}$$

La constante d'équilibre de cette réaction à $T = 573\,\mathrm{K}$ est $K^\circ = 2,5 \times 10^{-3}$.

1) On introduit initialement 1 mol de chaque gaz dans le réacteur. La pression dans le réacteur est maintenue constante : $P = 1\ \mathrm{bar}$. Dans quel sens va évoluer le système ?

2) Même question pour$P = 100\ \mathrm{bar}$.

III.5 Détermination des quantités de matière à l'équilibre - Loi d'action de masse

Lorsque le système fini par atteindre un état d'équilibre chimique, on peut déterminer les quantités de matière dans le système à l'aide de **la loi d'action de masse** (également appelée loi de Guldberg et Waage, 1864).

🕮 Loi d'action de masse

$$Q_{r,F} = K^o$$

avec :

- $Q_{r,F}$ le quotient réactionnel du système dans **l'état final**, à exprimer en fonction de l'avancement final ξ_F
- K° la **constante d'équilibre thermodynamique** de la réaction considérée.

Cette formule permet de déterminer ξ_F si l'on connaît K^o, ou inversement.

✎ Exercice 11

On introduit $n_0 = 1\,\text{mol}$ d'acide éthanoïque CH_3COOH dans un volume $V = 1\ \text{L}$ d'eau. L'acide éthanoïque réagit avec l'eau selon la réaction :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction.

2) Écrire le quotient réactionnel de la réaction en fonction des activités des différentes espèces physico-chimiques intervenant dans la réaction.

3) Exprimer les activités des différents espèces physico-chimiques en fonction de ξ.

4) La constante d'équilibre de cette réaction est $K^o = 10^{-4,7}$. Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

5) Reprendre la question précédente en supposant que $K^o = 1$.

6) Reprendre la question précédente en supposant que $K^o = 10^5$.

Conclusion :

• Lorsque $K^\circ << 1$, la réaction est quasi-inexistante.

• Lorsque $K^\circ >> 1$, la réaction est quasi-totale.

🕮 A retenir

• Si $K^o << 1$ la réaction est quasi-inexistante.

• Si $K^o >> 1$ la réaction est quasi-totale. On peut considérer que cette réaction est totale pour calculer les quantités de matière dans l'état final.

• Si $K^o \approx 1$ on est obligé d'utiliser la loi d'action de masse pour déterminer l'état final.

III.6 Réaction inverse

🕮 A retenir

Soit une réaction de constante d'équilibre K^o. La réaction inverse a pour constante d'équilibre $\dfrac{1}{K^o}$

Par exemple la réaction étudiée précédemment est :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \qquad K^o_1 = 10^{-4,7}$$

La réaction inverse est :

$$CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \qquad K^o_2 = \frac{1}{K^o_1} = 10^{+4,7}$$

La première réaction est quasi-inexistante ($K^o << 1$), mais sa réaction inverse est quasi-totale ($K^o >> 1$)

III.7 Combinaisons linéaires d'équations-bilan

Il est possible de combiner deux équations-bilan de réaction afin d'en obtenir une nouvelle. On peut alors exprimer la constante d'équilibre de la réaction obtenue à partir des constantes des réactions initiales.

(1)	$\mathrm{CO_{(g)} + H_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{C_{(s)} + H_2O_{(\ell)}}$	$K_1^o = 9$
(2)	$\mathrm{C_{(s)} + CO_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{2\ CO_{(g)}}$	$K_2^o = 0,08$
	$\mathrm{CO_{(g)} + H_{2\ (g)} + C_{(s)} + CO_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{C_{(s)} + H_2O_{(\ell)} + 2\ CO_{(g)}}$	
(3)=(1)+(2)	$\mathrm{H_{2\ (g)} + CO_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{H_2O_{(\ell)} + CO_{(g)}}$	$K_3^o =$

On peut également multiplier les équations par un entier (ou une fraction) avant d'effectuer la combinaison linéaire :

2×(1)	$\mathrm{2\ CO_{(g)} + 2\ H_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{2\ C_{(s)} + 2\ H_2O_{(\ell)}}$	$K_1^o = 9$
(2)	$\mathrm{C_{(s)} + CO_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{2\ CO_{(g)}}$	$K_2^o = 0,08$
	$\mathrm{2\ CO_{(g)} + 2\ H_{2\ (g)} + C_{(s)} + CO_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{2\ C_{(s)} + 2\ H_2O_{(\ell)} + 2\ CO_{(g)}}$	
(3)=2×(1)+(2)	$\mathrm{2\ H_{2\ (g)} + CO_{2\ (g)}}$	$=$	$\mathrm{C_{(s)} + 2\ H_2O_{(\ell)}}$	$K_3^o =$

On peut généraliser les exemples vus ci-dessus :

exemple 1	(3)=(1)+(2)	$K_3^o = K_1^o \times K_2^o$
exemple 2	(3)=2×(1)+(2)	$K_3^o = (K_1^o)^2 \times K_2^o$
cas général	(3)=α×(1)+β×(2)	$K_3^o = (K_1^o)^\alpha \times (K_2^o)^\beta$

✎ Exercice 12

On considère les trois réactions suivantes :

(1) $\mathrm{C_3H_{8(g)} + 5\ O_{2(g)} = 3\ CO_{2(g)} + 4\ H_2O_{(\ell)}}$ constante d'équilibre K_1^o

(2) $\mathrm{2\ H_{2(g)} + O_{2(g)} = 2\ H_2O_{(\ell)}}$ constante d'équilibre K_2^o

(3) $\mathrm{C_3H_{8(g)} + 6\ H_2O(\ell) = 3\ CO_2(g) + 10\ H_{2(g)}}$ constante d'équilibre K_3^o

Exprimer K_3^o en fonction de K_1^o et K_2^o.